

修订说明

初版完成后，把这份作业打包交给另一个大模型做了一轮盲评（做法见 AI工具使用说明.md ）。它提出六条事实性问题，逐条复现后全部属实。本文列出每条问题、改法、以及怎么验证改对了。

六条评审意见的处理

#	问题	改法	怎么验证
1	"去重人数"口径立不住。数据只有天×点位汇总，无身份字段，跨天跨点位求和必然重复计人	每条记录增加 HyperLogLog 草图（1024 寄存器）。人数与分位数一样不可加，故存可合并的结构而非标量。KPI 改为主显去重人数、副标题给人次与人均次数	verify.sh 第 1/5 节：去重人数与独立实现一致；不变量检查确保去重 ≤ 人次、人均 ≥ 1
2	持续异常查不到。事件只记开始日并按开始日过滤，2026-07-18 起持续两个月的异常在近 30 天视图里预警在报、事件表却空着	事件增加起止日期与 ongoing 标记，表格改为区间相交过滤，并加"持续期间"列	verify.sh 第 3 节：7/14/30/60 天四种视图下都断言能查到该事件
3	P95 被写成精确值。直方图桶内线性插值只是估计；文档还把 13 档写成 14 档	UI 与文档一律标注"估算"，写明偏差恒为正的原因（插值假设均匀、真实时长右偏）；档数从 meta.hist_buckets 注入，不再手写	与原始时长比对：默认切片估算 15.7s vs 真实 15.39s，单日切片最大偏差 +1.27s
4	时间语义混用。"仍在发生"实为所选范围末日越界；设备状态永远读数据集末日快照，却与所选日的当日指标并排	拆成「截至 2026-09-15 未恢复」与「范围末日越界」两个标记；设备表最新日用心跳快照（能反映 20:32 才断网这种情况），历史日按当天数据推导且心跳列置空，列头标注日期	verify.sh 第 4 节：7 项断言覆盖两种日期下的状态、列头与心跳列
5	漏斗合并了两类流失。从"参与"直接跳到"生成成功"，已有的 gen_users 未使用	漏斗补成五段。现在能分开看：没发起生成（引导问题）与发起后失败（技术问题）	verify.sh 第 2 节：五段与独立实现一致且单调递减
6	"单一来源"是过度声明。文档里的阈值是手写字符串，改数据不会同步	改为 指标说明.template.md + scripts/build_docs.py，阈值等 16 个数字从 mock.json 的 meta 注入	改生成器里的阈值 → 重跑 → 文档数字随之变化

修复过程中自己又发现的两个问题

都是因为写了校验才暴露出来的，不写就会安静地输出错误数字。

- 哈希混合不足。HLL 用裸 FNV-1a 时，对 u00000001 这类连续 ID，n=300 的估算偏低 49%，寄存器下标卡方 2473（理想 1024）。加 murmur3 的 fmix32 收尾后，最大误差 3.9%、卡方 1093。
- 估算越界。单日切片上估出的去重人数大于人次，人均显示成 0.98 次。改为用已知硬约束夹逼（上界 = 人次，下界 = 单格去重最大值），且只有一条记录时直接取精确值。

未解决 / 有意不做

- 转化率的分母仍是人次而非去重人数：给扫码、分享各配一份草图会让数据体积翻数倍，收益不匹配。文档已写明分母口径。
- 去重人数与 P95 都是估算值，误差已实测并写进文档（HLL 在 200 个切片上中位 1.74%、最大 6.66%）。不作对外结算口径。
- 仍无后端、权限模型与派单闭环；无单元测试（正确性依赖 verify.sh 的 60 项断言）；未做完整无障碍审计。
- 阈值（90% / 12s / 15% / 95% / 30%）仍是拍的，没有行业基准或历史基线支撑。

一条命令验证全部

```
bash scripts/verify.sh
```

覆盖数据可复现性、指标独立重算、渲染端 DOM 对账，共 60 项断言，包含上表中每一个复现用例。